EVALUACIÓN SUMATIVA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE			
RUT			
FECHA		**TIEMPO ESTIMADO**	45 minutos

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Especialización Fast Track CMDIC · INACAP–Collahuasi · Automatización y Control
MÓDULO / UNIDAD	Módulo 7 · Proyecto integrado de supervisión en automatización y control · Unidad 2: Diseño y validación de la solución

I. APRENDIZAJE ESPERADO

AE2. Diseñar una solución técnica y operacional de automatización y control ante un desafío minero, mediante requisitos y evidencia de validación conforme a criterios de desempeño, seguridad, sostenibilidad, recursos y continuidad operacional.

II. Indicaciones iniciales

Antes de comenzar, es muy importante que dediques un momento a leer detenidamente todas las instrucciones de la evaluación. Además, te recomendamos revisar cuidadosamente el instrumento de evaluación seleccionado (Escala de Apreciación), ya que este te entregará criterios claros sobre qué se espera de tu trabajo.

- **Al hacerlo, podrás:**

  - Comprender con mayor claridad los objetivos de la actividad.
  - Identificar los aspectos clave que serán evaluados.
  - Organizar mejor tu tiempo y esfuerzo.
  - Asegurar un proceso de aprendizaje más significativo, ya que sabrás en qué aspectos enfocar tu atención.

Instrucciones específicas:

- Trabaja en el equipo del desafío. El dossier se entrega de forma grupal y cada integrante deberá poder explicar la decisión adoptada y su fundamento.
- Puedes utilizar el dossier de diagnóstico corregido, los productos de las actividades U2_A02 a U2_A05, planilla de cálculo, herramienta de diagramación y procesador de texto.
- Dispones de 45 minutos en laboratorio para la entrega y la revisión técnica. No se interviene ningún sistema en operación. Ejecutar la evaluación conforme a las condiciones y procedimientos de seguridad establecidos para el ambiente de aprendizaje y los equipos utilizados.
- Entrega el dossier de diseño y validación con la matriz de alternativas, la evidencia de prueba y el plan preliminar de implementación, mediante el repositorio del curso.
- Cada requisito debe poder rastrearse hasta una causa del diagnóstico, y cada resultado de validación hasta un criterio de aceptación.
- Durante la revisión técnica se preguntará por la alternativa descartada y por el comportamiento de la solución ante una falla.

PROTOCOLO OPERATIVO DE REVISIÓN · 60 MINUTOS · 10 EQUIPOS

La entrega se realiza mediante el repositorio antes del inicio de la sesión. Cada equipo cumple la secuencia completa y la comisión registra una pregunta individual por participante.

Momento	Minutos por equipo	Evidencia / registro
Síntesis / revisión técnica	2	Síntesis o defensa con respaldo en el producto entregado.
Preguntas individuales	3	Al menos una pregunta por participante; registrar respuesta y evidencia.
Registro	1	Completar el registro individual y de comisión.
TOTAL POR EQUIPO	6	10 equipos × tiempo por equipo = 45 minutos oficiales.

REGISTRO INDIVIDUAL POR EQUIPO · completar un bloque por cada equipo

Equipo	Participante	Pregunta individual	Respuesta observada / evidencia

III. ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD: U2_A06 · Dossier de diseño y validación

METODOLOGÍA / TIPO DE EVALUACIÓN: Revisión técnica de la propuesta con entrega de dossier grupal y defensa breve de la decisión adoptada.

CASO / ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO

Tu equipo somete a revisión técnica la propuesta desarrollada durante la unidad: requisitos con sus criterios de aceptación, alternativas comparadas, arquitectura de integración, evidencia de validación, riesgos, recursos y plan de implementación.

La revisión no valora la ambición de la solución sino su fundamento: si los requisitos provienen del diagnóstico, si la comparación fue real, si la evidencia sostiene lo que se afirma y si la propuesta declara qué ocurre cuando algo falla. El marco institucional de gestión de riesgos y la estructura con que la compañía compromete el desempeño de un servicio están disponibles como referencia para fundamentar los riesgos y la viabilidad; su uso enriquece la propuesta y no constituye un requisito adicional del instrumento.

Todo antecedente que no provenga del dossier del desafío debe registrarse como supuesto del equipo. El material didáctico simulado se mantiene rotulado como tal.

RECURSOS / DATOS / DOCUMENTOS DE TRABAJO

Utiliza los siguientes recursos. Los identificados como en gestión se reemplazan por el material didáctico indicado mientras no estén disponibles.

RECURSO / ANTECEDENTE	CONTENIDO	USO EN LA EVALUACIÓN	ESTADO
Insumo CMDIC N.° 32 · Dossier técnico del desafío	Listado V2 de insumos CMDIC. En gestión.	Antecedentes, restricciones y criterios de éxito del desafío.	En gestión · sustituto vigente: Anexo 1 · Dossier de desafíos (simulado)
Insumo CMDIC N.° 33 · Datos operacionales anonimizados	Listado V2 de insumos CMDIC. En gestión.	Serie sobre la que se construye la línea base y se compara la validación.	En gestión · sustituto vigente: dataset simulado del módulo
Insumo CMDIC N.° 34 · Diagramas y arquitecturas	Listado V2 de insumos CMDIC. Parcialmente recibido.	Arquitectura sobre la que se integra la solución.	PARCIALMENTE RECIBIDO · se dispone de la organización por niveles funcionales y de las fronteras entre plataformas. INSUMO TÉCNICO REAL REQUERIDO: los diagramas del desafío específico. Sustituto vigente

RECURSO / ANTECEDENTE	CONTENIDO	USO EN LA EVALUACIÓN	ESTADO
			para el detalle: plano de arquitectura simulado
Insumo CMDIC N.° 35 · Matriz o procedimiento de gestión de riesgos	Manual de Ciclo de Gestión de Riesgos de la compañía. Recibido.	Estructura de la matriz, ámbitos de evaluación y criterios de escalamiento.	RECIBIDO · define las cuatro etapas del ciclo, sus seis instrumentos, los cuatro ámbitos de evaluación, la distinción entre riesgo puro y residual, los criterios de probabilidad y la jerarquía de controles. INSUMO TÉCNICO REAL REQUERIDO: la planilla del formato institucional de matriz
Insumo CMDIC N.° 36 · Referencias de recursos y gestión del cambio	Documentación de alcance y precio de un servicio de continuidad operacional. Parcialmente recibida.	Estructura de costos de referencia y criterios de gestión del cambio.	PARCIALMENTE RECIBIDO · aporta la estructura del compromiso de desempeño —plazo, alcance de actividades, modalidades de pago e indicadores ponderados con tramos— sin valores. INSUMO TÉCNICO REAL REQUERIDO: estructura de costos. Sustituto vigente: rangos declarados como supuesto

PASOS INSTRUCCIONALES

Paso 1: Presentar requisitos y alternativas

Expón qué debe cumplir la solución y qué opciones se compararon.

- Presenta la matriz de requisitos indicando, para cada uno, la causa del diagnóstico de la que proviene.
- Registra los criterios de aceptación con su magnitud o condición, método de comprobación y condiciones de aplicación.
- Presenta las alternativas comparadas, incluida la opción de no intervenir, con su caracterización.

Paso 2: Documentar la arquitectura y la integración

Describe cómo se organiza la solución y cómo convive con lo existente.

- Presenta la arquitectura con los componentes nuevos diferenciados de los existentes y las rutas con su sentido.
- Incluye la matriz de interfaces con naturaleza, rango, unidad, frecuencia, protocolo y condición de validez del dato.
- Declara el comportamiento de la solución ante fallas y cómo el operador reconoce el modo degradado.

Paso 3: Presentar la validación y su alcance

Expón la evidencia obtenida y delimita lo que permite afirmar.

- Presenta el protocolo de validación con sus escenarios y criterios de aceptación.
- Registra los resultados por escenario con las condiciones de la prueba y los supuestos que afectan su interpretación.
- Compara el resultado con la línea base verificando la equivalencia de variable, unidad y condiciones.
- Declara las limitaciones de la validación y las verificaciones pendientes.

Paso 4: Cerrar con viabilidad, riesgos y plan

Entrega la información que permitiría decidir sobre la propuesta.

- Presenta la matriz multicriterio con los criterios y pesos declarados y el fundamento de la ponderación.
- Registra los riesgos de la propuesta con sus controles, responsables y evidencia de verificación.
- Presenta la estimación de recursos declarando el origen de cada cifra y el plan de implementación con sus hitos.

PRODUCTO / EVIDENCIA A ENTREGAR

Dossier de diseño y validación que integre matriz de requisitos con criterios de aceptación, comparación de alternativas, arquitectura e interfaces, protocolo y resultados de validación con su alcance, matriz multicriterio, registro de riesgos, estimación de recursos y plan preliminar de implementación.

FORMATO / ANEXO DE RESPUESTA (SI CORRESPONDE)

Utiliza la siguiente estructura como índice mínimo del dossier. Cada sección debe declarar sus supuestos y sus verificaciones pendientes.

SECCIÓN DEL DOSSIER	CONTENIDO MÍNIMO	EVIDENCIA QUE LA RESPALDA	SUPUESTOS DECLARADOS
1. Requisitos y criterios de aceptación	Requisito, causa de origen, criterio, método de comprobación.		
2. Alternativas comparadas	Familias de solución, caracterización y opción de no intervenir.		
3. Arquitectura e interfaces	Componentes, niveles, rutas, matriz de interfaces y modos degradados.		
4. Validación	Protocolo, escenarios, resultados y comparación con la línea base.		
5. Viabilidad y riesgos	Matriz multicriterio, riesgos de la propuesta y controles.		
6. Recursos e implementación	Componentes de costo, hitos, responsables, capacitación y contingencia.		

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

ESCALA DE APRECIACIÓN

Marca un solo nivel por indicador. El puntaje del indicador corresponde al valor del nivel seleccionado, según la tabla estándar anterior.

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
SOBRESALIENTE	Ha logrado el desempeño excelente al desarrollar la tarea, cumpliendo todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	5
ADECUADO	Ha logrado un desempeño competente al desarrollar la tarea, solo debe incorporar algunas observaciones para la excelencia y cumplir con todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	4
EN DESARROLLO	Ha logrado un desempeño básico, cumpliendo con la tarea de manera insuficiente. Debe mejorar algunos aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	3
INSUFICIENTE	No ha logrado cumplir con lo mínimo esperado en el desarrollo de la tarea. Debe incorporar lo exigido en el indicador.	1
NO OBSERVADO	No se observa la realización de la tarea ni el cumplimiento del indicador.	0

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE [5]	ADECUADO [4]	EN DESARROLLO [3]	INSUFICIENTE [1]	NO OBSERVADO [0]	PUNTAJE
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Formula requisitos que expresan capacidades verificables, sin nombrar tecnologías, productos ni proveedores.						
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Vincula cada requisito con una causa identificada en el diagnóstico de la unidad anterior.						
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Define criterios de aceptación con magnitud o condición esperada, método de comprobación y condiciones de aplicación.						

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE [5]	ADECUADO [4]	EN DESARROLLO [3]	INSUFICIENTE [1]	NO OBSERVADO [0]	PUNTAJE
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Presenta la arquitectura de la solución diferenciando componentes nuevos de existentes y declarando los supuestos con su verificación.						
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Compara alternativas de familias distintas, incluida la opción de no intervenir, con caracterización equivalente entre ellas.						
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Presenta la matriz multicriterio con criterios y pesos declarados previamente y el fundamento de la ponderación.						
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Declara el comportamiento de la solución ante fallas y la forma en que el operador reconoce el modo degradado.						
CE2.2. Compara alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de desempeño, seguridad, ciberseguridad, sostenibilidad, recursos, costos y continuidad operacional.	Registra los riesgos de la propuesta con controles, responsables y evidencia de verificación, distinguiéndolos de los riesgos del desafío.						
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante	Presenta el protocolo de validación con escenarios que incluyen al menos una						

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE [5]	ADECUADO [4]	EN DESARROLLO [3]	INSUFICIENTE [1]	NO OBSERVADO [0]	PUNTAJE
análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	condición límite y sus criterios de aceptación.						
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Registra los resultados por escenario con las condiciones de la prueba y los supuestos que afectan su interpretación.						
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Compara el resultado con la línea base verificando la equivalencia de variable, unidad y condiciones.						
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Declara las limitaciones de la validación y las verificaciones pendientes, y expresa el resultado en términos del criterio de éxito.						
CE2.3. Valida la solución seleccionada mediante análisis, simulación, prototipo o caso aplicado, conforme a requisitos, riesgos y criterios de aceptación.	Presenta la estimación de recursos declarando el origen de cada cifra y el plan de implementación con hitos, responsables y contingencia.						

CIERRE DE PUNTAJE Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE ESPERADO	65
PUNTAJE OBTENIDO	
CALIFICACIÓN	